

# DEMO HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

## 1. Chức năng dùng chung cần làm theo production

- Đăng nhập và quản lý tài khoản.
- Quản lý phòng ban, vai trò và phân quyền.
- Quản lý văn bản đến và văn bản đi.
- Upload và lưu trữ file đính kèm.
- Quản lý thông tin văn bản: số văn bản, loại văn bản, ngày ban hành, đơn vị gửi, đơn vị nhận và người xử lý.
- Tìm kiếm cơ bản theo số văn bản, tên văn bản, loại văn bản, ngày tháng và trạng thái.
- Cấu hình loại văn bản.
- Cấu hình quy tắc đánh số theo loại văn bản và theo từng năm.
- Cho phép cấp số, giữ số trước và chèn bổ sung số văn bản.
- Chuyển văn bản cho cá nhân hoặc phòng ban.
- Gửi email thông báo.
- Theo dõi trạng thái, lịch sử xử lý và nhật ký thao tác.
- Nền tảng workflow để cấu hình các bước phê duyệt và xử lý.

## 2. Nghiệp vụ riêng được phép làm tạm trong demo

- Luồng xử lý cụ thể của văn bản đến và văn bản đi.
- Danh sách Ban Giám hiệu, lãnh đạo và các phòng ban.
- Quy tắc chuyển văn bản cho từng đơn vị.
- Nội dung email thông báo.
- OCR file scan.
- Tìm kiếm theo nội dung bên trong văn bản.
- Tích hợp Google Drive, OneDrive và eOffice.
- Chữ ký số và con dấu số.

Các nội dung chưa tích hợp thật có thể mô phỏng bằng nút thao tác, trạng thái hoặc API giả.

## 3. Các nghiệp vụ cần xây dựng bằng workflow

Workflow cần cho phép cấu hình:

- Các bước xử lý.
- Người hoặc phòng ban xử lý từng bước.
- Thứ tự phê duyệt.
- Phê duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung hoặc chuyển tiếp.

- Điều kiện chuyển bước.
- Gửi email tại từng bước.
- Luồng khác nhau theo từng loại văn bản.

Ví dụ:

**Văn bản đến:**

Tiếp nhận → vào sổ → xin ý kiến lãnh đạo → chuyển đơn vị xử lý → hoàn thành → lưu trữ.

**Văn bản đi:**

Soạn văn bản → trình ký → cấp số → ký và đóng dấu → phát hành → lưu trữ.

#### **4. Phạm vi demo**

Demo cần thể hiện được:

1. Tạo văn bản đến và văn bản đi.
2. Upload file đính kèm.
3. Cấp số hoặc giữ số văn bản.
4. Chạy luồng phê duyệt mẫu.
5. Chuyển văn bản cho phòng ban.
6. Gửi email thông báo mô phỏng.
7. Tìm kiếm cơ bản.
8. Phân quyền theo tài khoản và phòng ban.
9. Xem trạng thái và lịch sử xử lý.
10. Mô phỏng ký số, đóng dấu số và phát hành.

# 1. Giai đoạn đầu: chuẩn bị một lần

Giả sử khách hàng là **Trường ABC**.

## Bước 1: Trường ABC có con dấu thật

Hiện tại văn thư đang giữ con dấu cao su:

BỘ GIÁO DỤC...

TRƯỜNG ABC

Con dấu thật này vẫn được quản lý như hiện nay.

Dev **không được tự vẽ**, tự lấy trên Internet hoặc tự tạo một con dấu khác.

---

## Bước 2: Tạo hình ảnh con dấu đỏ

Có hai trường hợp.

### Trường hợp A: Khách hàng đã có file hình con dấu

Văn thư cung cấp file:

con-dau-truong-abc.png

Yêu cầu:

- Màu đỏ.
- Nền trong suốt.
- Không bị méo.
- Đúng nội dung con dấu.
- Đúng tỷ lệ và kích thước dấu thật.
- Được người có thẩm quyền của đơn vị xác nhận.

Theo quy định về thể thức văn bản điện tử, hình ảnh chữ ký số của cơ quan được thể hiện bằng hình dấu màu đỏ, kích thước bằng dấu thật, định dạng PNG nền trong suốt và đặt trùm một phần chữ ký người có thẩm quyền.

### Trường hợp B: Khách hàng chưa có file PNG

Chỉ lúc thiết lập ban đầu mới cần làm như sau:

1. Văn thư lấy con dấu thật.
2. Đóng một dấu rõ nét lên giấy trắng.
3. Scan tờ giấy.
4. Bộ phận kỹ thuật cắt riêng phần con dấu.
5. Xóa nền trắng.
6. Lưu thành PNG nền trong suốt.
7. Chính đúng kích thước thực tế.
8. Gửi lại cho văn thư kiểm tra.
9. Người có thẩm quyền xác nhận đây là hình dấu được phép sử dụng.
10. Upload vào hệ thống.

Việc này chỉ làm **một lần**, không phải làm lại cho từng văn bản.

Con dấu thật

↓ đóng một lần lên giấy trắng

Bản scan

↓ xử lý ảnh

File con-dau.png

↓ cấu hình

Hệ thống quản lý văn bản

---

### Bước 3: Đơn vị đăng ký chứng thư số cơ quan

Đây mới là phần tạo giá trị xác thực.

Trường ABC làm việc với một đơn vị cung cấp chữ ký số phù hợp, hoặc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ nếu thuộc đối tượng áp dụng.

Nhà cung cấp cấp cho Trường ABC:

- Một chứng thư số mang tên **Trường ABC**.
- Khóa bí mật để ký.
- USB Token, dịch vụ ký số từ xa hoặc thiết bị HSM.
- Phần mềm/API ký số.

Chứng thư số có thể chứa các thông tin như:

Tên đơn vị ký: TRƯỜNG ABC

Mã số thuế/mã định danh: ...

Đơn vị cấp chứng thư: ...

Số serial: ...

Ngày hiệu lực: ...

Ngày hết hạn: ...

Khung hiện hành về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy được quy định tại Nghị định 23/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/4/2025.

**Nhà cung cấp chữ ký số không nhất thiết cung cấp hình con dấu đỏ.** Họ chủ yếu cung cấp chứng thư số, thiết bị hoặc dịch vụ ký và API/SDK. Hình con dấu phải do khách hàng cung cấp hoặc ít nhất kiểm tra, phê duyệt.

---

## Bước 4: Cấu hình hai thành phần vào hệ thống

Quản trị viên cấu hình:

### Phần 1 — Hình hiển thị

File: con-dau-truong-abc.png

Đơn vị: Trường ABC

Vị trí: trùm 1/3 chữ ký bên trái

Kích thước: theo dấu thật

### Phần 2 — Chứng thư số

Tên chứng thư: TRƯỜNG ABC

Phương thức ký: USB Token/ký số từ xa/HSM

Nhà cung cấp: ...

Ngày hết hạn: ...

Người được sử dụng: Văn thư

Sau đó hệ thống liên kết:

Con dấu PNG của Trường ABC

+

Chứng thư số của Trường ABC

↓

Cấu hình ký số cơ quan Trường ABC

Hình PNG **không được sử dụng độc lập**. Chỉ khi thực hiện ký số bằng đúng chứng thư của Trường ABC thì hệ thống mới cho hiển thị hình dấu trên văn bản chính thức.

## 2. Khi phát hành một văn bản điện tử

Giả sử cần phát hành Quyết định số 125.

### Bước 1: Nhân viên soạn văn bản

Nhân viên tạo văn bản Word:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc...

Sau đó trình duyệt trên hệ thống.

### Bước 2: Lãnh đạo phê duyệt

Lãnh đạo kiểm tra nội dung.

Nếu đồng ý, lãnh đạo thực hiện **ký số cá nhân**.

Lúc này trên văn bản có thể xuất hiện hình chữ ký màu xanh của lãnh đạo:

HIỆU TRƯỞNG

[Chữ ký màu xanh]

NGUYỄN VĂN A

Phía dưới hình ảnh đó là chữ ký số cá nhân có thể kiểm tra được.

---

### Bước 3: Văn thư cấp số và ngày

Văn thư mở văn bản đã được lãnh đạo ký và nhập hoặc lấy tự động:

Số: 125/QĐ-ABC

Ngày ban hành: 02/08/2026

Hệ thống tạo bản PDF cuối cùng.

---

### Bước 4: Văn thư bấm “Ký số cơ quan”

Màn hình hiển thị:

Văn bản: Quyết định số 125/QĐ-ABC

Người ký: Nguyễn Văn A

Chứng thư sử dụng: TRƯỜNG ABC

Hình con dấu: con-dau-truong-abc.png

Văn thư bấm:

Ký số cơ quan và phát hành

---

## 3. Hệ thống xử lý gì sau khi bấm nút?

Đây là phần quan trọng nhất.

### Bước 1: Hệ thống mở bản PDF cuối

Ví dụ:

125-QĐ-ABC.pdf

Bản này đã có:

- Nội dung văn bản.
  - Số văn bản.
  - Ngày ban hành.
  - Chức vụ người ký.
  - Họ tên người ký.
  - Chữ ký số cá nhân của lãnh đạo.
- 

## Bước 2: Hệ thống tạo vùng ký số cơ quan

Hệ thống xác định một vùng trên PDF, chẳng hạn:

Trang cuối

X = 400

Y = 180

Chiều rộng = 120

Chiều cao = 120

Đây là nơi sẽ xuất hiện hình con dấu đỏ.

---

## Bước 3: Hệ thống đặt hình con dấu vào vùng ký

Hệ thống lấy file:

con-dau-truong-abc.png

và đặt trùm lên khoảng một phần ba chữ ký lãnh đạo về phía trái:

HIỆU TRƯỞNG

 [DẤU ĐỎ]

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Đến đây, mắt người nhìn thấy con dấu đỏ. Nhưng **quá trình chưa hoàn thành**, vì mới có phần hiển thị.

---

## Bước 4: Hệ thống tạo mã băm của PDF

Hệ thống tính một mã đại diện cho toàn bộ file.

Ví dụ minh họa:

PDF hoàn chỉnh



Mã băm:

A85F19C9D0B7...

Có thể hiểu mã băm như “dấu vân tay” của file.

Chỉ cần ai đó sửa một chữ, đổi ngày, thay hình dấu hoặc thêm trang thì mã băm sẽ thay đổi.

---

## Bước 5: Chứng thư số cơ quan ký mã băm

Tùy phương thức ký.

### Nếu dùng USB Token

1. Văn thư cắm USB Token.
2. Phần mềm ký số trên máy nhận yêu cầu.
3. Văn thư nhập mã PIN.
4. Khóa bí mật trong USB Token ký mã băm.
5. Kết quả chữ ký được trả về hệ thống.

Mã băm PDF



USB Token của Trường ABC

↓ nhập PIN

Ký bằng khóa bí mật



Kết quả chữ ký số

Khóa bí mật không nên được lấy ra khỏi USB Token.

### Nếu dùng ký số từ xa

1. Hệ thống gửi yêu cầu ký đến API nhà cung cấp.
2. Điện thoại của văn thư hoặc người có thẩm quyền nhận thông báo.
3. Người dùng xác nhận bằng OTP, PIN hoặc sinh trắc học.
4. Dịch vụ ký số thực hiện ký.
5. Kết quả trả về hệ thống.

Hệ thống quản lý văn bản

↓ gửi yêu cầu

Dịch vụ ký số từ xa



Người dùng xác nhận trên điện thoại



Trả kết quả chữ ký số

### Nếu dùng HSM

Khóa bí mật được lưu trong thiết bị HSM của đơn vị hoặc nhà cung cấp.

Hệ thống gửi yêu cầu đến HSM và nhận kết quả ký. Phương án này phù hợp khi cần ký số tập trung với số lượng lớn.

---

## Bước 6: Hệ thống nhúng chữ ký số vào PDF

Sau khi nhận kết quả, hệ thống gắn chữ ký số vào đúng trường ký trên PDF.

Bản PDF lúc này gồm hai lớp:

Lớp nhìn thấy:

- Hình con dấu đỏ
- Thông tin cơ quan

- Thời gian ký

Lớp xác thực:

- Chữ ký số

- Chứng thư số

- Mã băm

- Thời gian ký

- Thông tin nhà cung cấp

Có thể hình dung:

|  |                                                                                                |                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                                                                                                |                        |
|  | Nội dung văn bản                                                                               |                        |
|  |                                                                                                |                        |
|  | HIỆU TRƯỞNG                                                                                    |                        |
|  |                                                                                                |                        |
|  |  CON DẤU ĐỎ | ← người dùng nhìn thấy |
|  | Chữ ký                                                                                         |                        |
|  | Nguyễn Văn A                                                                                   |                        |
|  |                                                                                                |                        |
|  | Dữ liệu chữ ký số ẩn trong PDF   ← máy kiểm tra                                                |                        |
|  | Subject: TRƯỞNG ABC                                                                            |                        |
|  | Serial: 123456...                                                                              |                        |
|  | Hash: A85F19...                                                                                |                        |
|  |                                                                                                |                        |

Hình dấu nằm trong phần nội dung được ký. Nếu có người thay hình dấu hoặc sửa file sau đó, công cụ kiểm tra có thể cảnh báo tài liệu đã bị thay đổi hoặc chữ ký

không hợp lệ. NEAC hướng dẫn việc kiểm tra người ký, đơn vị cấp chứng thư, tình trạng tài liệu, thời gian ký, hiệu lực và trạng thái thu hồi của chứng thư.

---

## Bước 7: Hệ thống kiểm tra lại chữ ký

Trước khi cho phát hành, hệ thống kiểm tra:

- Chứng thư có đúng tên Trường ABC không.
- Chứng thư còn hạn không.
- Chứng thư có bị thu hồi không.
- Kết quả ký có hợp lệ không.
- File có bị thay đổi sau khi ký không.
- Chữ ký cá nhân của lãnh đạo có hợp lệ không.
- Chữ ký số cơ quan có hợp lệ không.

Nếu đạt:

- ✓ Ký số cơ quan thành công
- ✓ Chứng thư còn hiệu lực
- ✓ Tài liệu chưa bị thay đổi

Nếu không đạt:

- ✗ Không được phát hành

Lý do: Chứng thư đã hết hạn

---

## Bước 8: Phát hành và lưu trữ

Hệ thống lưu bản:

125-QD-ABC-signed.pdf

Đây là bản gốc điện tử đã ký.

Văn thư có thể:

- Gửi email.
- Gửi qua eOffice.
- Gửi qua trực liên thông.

- Chuyển đến đơn vị nội bộ.
- Cho người nhận tải PDF.
- Lưu vào kho văn bản.

Người nhận mở PDF bằng Adobe Acrobat hoặc công cụ kiểm tra chữ ký số và xem được:

Ký bởi: TRƯỜNG ABC

Chữ ký: Hợp lệ

Tài liệu: Chưa bị thay đổi

Thời gian ký: 02/08/2026 10:30:25

NEAC cũng cung cấp quy trình tải PDF lên công cụ kiểm tra để xác minh chữ ký, chứng thư và tình trạng tài liệu.

---

## 4. Vậy có phải in ra rồi đóng dấu không?

### Trường hợp 1: Văn bản điện tử hoàn toàn

Không cần in.

Soạn trên hệ thống

→ Lãnh đạo ký số

→ Văn thư ký số cơ quan

→ Hệ thống hiện dấu đỏ trên PDF

→ Phát hành điện tử

Đây là hướng nên triển khai.

---

### Trường hợp 2: Đơn vị chưa áp dụng ký số hoàn toàn

Khi đó vẫn có thể xử lý:

Soạn văn bản

- In ra
- Lãnh đạo ký tay
- Văn thư đóng dấu thật
- Scan thành PDF
- Đưa lên hệ thống

Nhưng file scan này về bản chất là bản số hóa của văn bản giấy.

Để xác nhận file scan do cơ quan đưa lên, đơn vị có thể ký số cơ quan lên bản scan:

Bản giấy đã ký, đóng dấu

- Scan PDF
- Ký số cơ quan lên file PDF
- Lưu/phát hành

Trường hợp này phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng vẫn còn thao tác giấy.

---

## **5. Ví dụ cụ thể để dễ hình dung**

### **Cách cũ**

Mỗi văn bản đều làm như sau:

1. Soạn Word
2. In giấy
3. Mang lãnh đạo ký
4. Mang đến văn thư
5. Văn thư lấy dấu cao su
6. Đóng dấu lên giấy
7. Scan lại

8. Gửi email

9. Lưu Google Drive

## Cách mới

Chỉ chuẩn bị hình dấu một lần:

Giai đoạn triển khai:

1. Tạo file con-dau.png một lần
2. Đăng ký chứng thư số cơ quan
3. Cấu hình vào hệ thống

Sau đó mỗi văn bản:

1. Soạn trên hệ thống
2. Trình lãnh đạo
3. Lãnh đạo ký số
4. Văn thư cấp số
5. Văn thư bấm “Ký số cơ quan”
6. Xác nhận bằng PIN/OTP
7. Hệ thống hiện dấu đỏ trên PDF
8. Hệ thống phát hành và lưu trữ

Không cần:

- × In giấy
- × Lấy con dấu cao su mỗi lần
- × Đóng dấu thủ công
- × Scan lại

---

## 6. Ai chịu trách nhiệm ở từng bước?

| Công việc                        | Người chịu trách nhiệm              |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Cung cấp con dấu thật để lấy mẫu | Khách hàng/văn thư                  |
| Xác nhận hình con dấu PNG        | Người có thẩm quyền của khách hàng  |
| Xử lý PNG nền trong suốt         | Dev hoặc đơn vị triển khai hỗ trợ   |
| Cấp chứng thư số                 | Nhà cung cấp chữ ký số              |
| Cấp USB Token/API/HSM            | Nhà cung cấp chữ ký số              |
| Tích hợp chức năng ký số         | Dev                                 |
| Phân quyền người sử dụng dấu     | Quản trị hệ thống và khách hàng     |
| Bấm ký số cơ quan mỗi văn bản    | Văn thư/người được giao quản lý dấu |
| Kiểm tra chữ ký trước phát hành  | Hệ thống và văn thư                 |
| Quản lý PIN/Token/quyền ký       | Khách hàng                          |

---

## 7. Dev phải làm cụ thể những gì?

### Phần cấu hình

Dev làm màn hình **Quản lý chữ ký số và con dấu**, gồm:

Tên đơn vị: Trường ABC

Mã đơn vị: ABC

Hình con dấu: [Upload PNG]

Chứng thư số: [Chọn/tích hợp]

Phương thức: USB Token/Ký từ xa/HSM

Người được phép sử dụng: Văn thư A

Ngày hết hạn chứng thư: ...

Trạng thái: Đang hoạt động

### Phần ký văn bản

Dev làm nút:

Ký số cơ quan và đóng dấu điện tử

Khi bấm:

1. Kiểm tra người dùng có quyền không.
2. Kiểm tra văn bản đã được lãnh đạo ký chưa.
3. Kiểm tra đã có số và ngày chưa.
4. Kiểm tra chứng thư còn hạn không.
5. Hiện thị bản xem trước vị trí con dấu.
6. Gửi yêu cầu ký đến Token/API/HSM.
7. Nhận kết quả ký.
8. Nhúng chữ ký vào PDF.
9. Kiểm tra chữ ký.
10. Khóa phiên bản PDF.
11. Lưu nhật ký.
12. Cho phép phát hành.

### Nhật ký phải lưu

Văn bản: 125/QĐ-ABC

Người thao tác: Nguyễn Thị B – Văn thư

Thời gian: 02/08/2026 10:30:25

Chứng thư: TRƯỜNG ABC

Số serial: ...

Nhà cung cấp: ...

Kết quả: Thành công

Địa chỉ IP: ...

Phiên bản file: 05

Mã băm: ...

